

IV

La metodologia della ricerca

Il metodo scientifico, il processo di ricerca, i metodi e la pubblicazione

LE 7 SCHEDE

01	Il metodo scientifico	L04
Che cosa distingue la psicologia dalla psicologia ingenua: non l'oggetto, ma quattro assunti — e il quarto esiste per rendere praticabili gli altri tre su un oggetto astratto.		
02	Il processo di ricerca	L04
Quattro fasi disposte in cerchio: la quarta riporta alla prima, ma a un livello più profondo. Identico per la ricerca di base e per quella applicata.		
03	Le variabili e la revisione della letteratura	L05
I mattoncini del disegno: quattro scale di misura in gerarchia cumulativa, e tre livelli di revisione della letteratura in insiemi concentrici.		
04	I metodi descrittivi	L05
Il primo gradino della scala del controllo: studio dei casi, metodo osservativo, inchiesta. Descrivono e non spiegano — ma senza descrizione non si sa che cosa si sta alterando.		
05	Il metodo correlazionale	L06
Un passo oltre i descrittivi: misura quantitativamente l'associazione fra variabili. Consente previsioni, non spiegazioni.		
06	Il metodo sperimentale	L06
Il metodo scientifico per eccellenza: l'unico che rispetta tutti e quattro gli assunti, e l'unico che stabilisce nessi causa-effetto.		

La quarta fase del processo di ricerca: come la conoscenza entra nel circuito internazionale, e che cosa la rende scientifica prima ancora di entrarci.

Il metodo scientifico

Che cosa distingue la psicologia dalla psicologia ingenua: non l'oggetto, ma quattro assunti — e il quarto esiste per rendere praticabili gli altri tre su un oggetto astratto.

Anno — Luogo — Lezione L04 Manuale cap. C16

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Il senso comune produce spiegazioni **coerenti** dei comportamenti, ma non ha modo di accorgersi quando sono sbagliate. E l'oggetto della psicologia — la mente — **non è né osservabile né quantificabile**.

Il metodo scientifico serve a **salvaguardare la psicologia dalla psicologia ingenua**: la coerenza non è verità.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

Le tre fonti di errore del senso comune

evidenza empirica

Giudizio retrospettivo: bravi a spiegare l'accaduto, non a prevedere. **Eccessiva fiducia in sé**: ci crediamo migliori di quanto siamo (esperimento di Goranson). **Schemi ricorrenti**: individuiamo nessi causali anche in eventi casuali.

La critica all'oggettività dalle scienze esatte

epistemologia

Einstein: le osservazioni sono sempre relative a un osservatore. **Heisenberg**: la misura di due variabili coniugate ha un'**incertezza ineliminabile**. Più i fenomeni non direttamente osservabili — atomi, buchi neri.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI

DA DOVE

CHE COSA PORTA

Wundt e il 1879

Excursus storico

L'adozione di un metodo paragonabile a quello delle scienze esatte; poi affinato dall'evoluzione tecnologica

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

Gli stessi fenomeni di cui si occupa il senso comune — comportamento e processi mentali — ma **spiegati in modo più esatto**, con un processo guidato da **principi oggettivi**.

Pur possedendo lo **status di scienza**, il campo della psicologia è molto diverso da quello delle scienze esatte: da qui il **ritardo** storico e le **riserve** che ancora l'accompagnano.

Il riavvicinamento non dipende da un progresso della psicologia: dipende dal fatto che le scienze esatte hanno ammorbidito la propria immagine di sé. Tanto che **gli assunti della psicologia sono del tutto uguali a quelli delle altre scienze.**

5. METODO COME LO STUDIA

Quattro assunti, che valgono per la psicologia come per ogni altra scienza.

Solo **personale formato** può usarli: non è un atteggiamento mentale, è una competenza tecnica.

- **1. Determinismo** — assunto *epistemologico di base*: gli effetti **non sono dovuti al caso** ma sempre riconducibili a una **causa**. Ogni risposta è l'esito di una **catena causale**. Da regole circoscritte si sale a **leggi generali**.
- **2. Empirismo** — non ci si basa su **logica e coerenza** di un modello, ma su **verifica empirica, concreta e materiale**. *Clausola che si dimentica*: l'ipotesi **non è precostituita**, origina da osservazioni empiriche o da teorie già dimostrate empiricamente.
- **3. Invarianza** — a **parità di tutte le condizioni** la combinazione degli stessi fattori produce **sempre lo stesso evento**. È ciò che consente **induzioni prospettiche e previsioni**.
- **4. Operazionalizzazione** — *il più importante per la scienza psicologica*: ogni concetto va **tradotto in un formato replicabile e misurabile**. Comprende la **definizione operativa** e gli **step operativi** per osservarlo.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Le due proprietà della definizione operativa

Dev'essere **valida** — misura solo ciò che dichiara di misurare — e **univoca** — si riferisce a **processi unici e non plurimi**.

Il controesempio: misurare il *pensiero riflessivo* contando il tempo con gli **occhi chiusi** non è valido, perché gli occhi chiusi possono indicare che il soggetto **sta dormendo**. La misura esprimerebbe un processo plurimo.

L'approssimazione al vero

Una definizione **totalmente valida è virtualmente impossibile**: è **matematicamente impossibile escludere** che una misura colga anche altri fattori. Ogni definizione operativa è quindi un'**approssimazione al vero** e **non indica mai una verità assoluta**.

Non è un'ammissione di debolezza: è la **condizione strutturale** della disciplina, e giustifica la forma **circolare** del processo di ricerca. Se ogni misura è approssimata, nessun ciclo può chiudere definitivamente una questione.

Validità, fidabilità, sensibilità

Validità → riguarda la **definizione operativa**: la misura in cui un evento concreto definisce quella proprietà. **Fidabilità** → riguarda lo **strumento**: produce lo stesso risultato ogni volta. **Sensibilità** → riguarda lo **strumento**: rileva anche piccolissime quantità.

Attribuire la proprietà all'oggetto sbagliato è un errore d'esame frequente.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

Goranson — RICERCATORE

Autore dell'esperimento che documenta l'**eccessiva fiducia in sé** come fonte di errore del senso comune.

CHE COSA HA FATTO

- Somministra tre **anagrammi con la soluzione accanto** e chiede quanto tempo si sarebbe impiegato a risolverli: i soggetti rispondono **una decina di secondi**.
- Somministra poi un anagramma **senza** soluzione — la parola *Jackie*: una persona media impiega **circa tre minuti**.

LE SUE TEORIE

- Eccessiva fiducia in sé** — Avere la soluzione sotto gli occhi rende il problema **retrospettivamente facile** e porta a sopravvalutare la propria capacità di giudizio.

Albert Einstein 1879-1955 FISICO · CRITICA ALL'OGGETTIVITÀ

Con la teoria della relatività contribuisce a riaprire il dibattito sul ruolo dell'osservatore nella ricerca scientifica.

CHE COSA HA FATTO

- Afferma che le osservazioni **non possono essere assolute** ma sono sempre **relative al punto di vista di un osservatore**.

Werner Heisenberg 1901-1976 FISICO · CRITICA ALL'OGGETTIVITÀ

Introduce un limite di principio alla misurazione, non un limite tecnico.

CHE COSA HA FATTO

- Sostiene che la misura simultanea di **due variabili coniugate** non può essere compiuta senza un'**incertezza ineliminabile**.

8. ESPERIMENTI — DISEGNO, ESITO, SENSO

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO	Fornisce alla psicologia gli stessi assunti delle altre scienze e la separa dal sapere di senso comune, che pur avendo valore pragmatico produce errori sistematici.
LIMITE	L'oggetto resta non direttamente osservabile né quantificabile , e ogni operazionalizzazione è un' approssimazione . Il metodo può essere usato solo da personale formato .
ESITO	Da questi quattro assunti discende l'intera architettura del processo di ricerca e dei metodi.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- Il processo di ricerca** — la sua forma **circolare** discende dall'approssimazione al vero
- Le variabili** — sono l'esito operativo dell'**operazionalizzazione**
- Il metodo sperimentale** — è l'**unico** che rispetta tutti e quattro gli assunti

11. FORMULE ALLA LETTERA

Gli effetti non sono dovuti al caso ma sempre riconducibili a una causa.

Tradurre ogni concetto contenuto in una teoria in un formato replicabile e misurabile.

Ogni definizione operativa si presenta come un'approssimazione al vero.

12. ERRORI DA NON FARE

✗ «Il metodo scientifico sostituisce il senso comune»

✓ Lo **salvaguarda da**: la psicologia ingenua resta una **forma imprescindibile di sapere**, con valore pragmatico

✗ «L'empirismo dice solo che bisogna verificare»

✓ Dice anche che l'**ipotesi non è preconstituita**: deve *originare* da osservazioni empiriche

✗ «Fidabilità e validità sono sinonimi»

✓ La **validità** riguarda la **definizione operativa**; **fidabilità e sensibilità** riguardano lo **strumento**

✗ «Una buona operazionalizzazione dà una misura vera»

✓ Ogni definizione operativa è un'**approssimazione al vero**: la validità totale è **virtualmente impossibile**

SCHEDA 2

S402

Il processo di ricerca

Quattro fasi disposte in cerchio: la quarta riporta alla prima, ma a un livello più profondo. Identico per la ricerca di base e per quella applicata.

Anno — Luogo — Lezione L04 Manuale cap. C17

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Se ogni misura è un'**approssimazione al vero**, nessun ciclo di ricerca può chiudere definitivamente una questione.

Il processo di ricerca è un **percorso circolare**: quando finisce si ritorna alla tappa iniziale — ma **a un livello più profondo** di quello di partenza.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

I quattro assunti

metodo

Determinismo, empirismo, invarianza, operazionalizzazione governano ogni fase del processo.

Il falsificazionismo di Popper

epistemologia

È scientifica ogni teoria **confutabile**: il compito dello scienziato non è accumulare conferme ma **falsificare**.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI

DA DOVE

CHE COSA PORTA

Karl Popper

Filosofia della scienza

«Tutti i processi di ricerca cominciano dai **problemi**»; il criterio di **falsificabilità**

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

Le **quattro fasi**: 1. identificazione del problema · 2. formulazione di una spiegazione

teorica · **3. dimostrazione tramite ricerca empirica** · **4. comunicazione dei risultati.**

Ricerca di base (problema teorico, costituisce i fondamenti conoscitivi) e **ricerca applicata** (problema pratico, cerca una soluzione concreta) differiscono per il **problema di partenza**, ma il **processo è totalmente identico**. La distinzione riguarda la motivazione, non lo statuto epistemologico.

5. METODO COME LO STUDIA

Ogni fase ha regole precise; la sequenza è vincolante e la chiusura riapre il ciclo.

È qui che gli assunti diventano procedura: l'operazionalizzazione entra nella fase 3, l'invarianza nella fase 4 come requisito di replicabilità.

- **Fase 1 — Il problema** è una **contraddizione fra affermazioni** contenute in una teoria o in determinati fatti. Genera un'**idea anticipatoria**. Dev'essere **rilevante e non banale**. Fonte principale: **le teorie e le ricerche esistenti**, per via **euristica** (una teoria attira studi) o **sistematica** (una teoria fa affermazioni direttamente verificabili).
- **Fase 2 — La teoria** è un **insieme organizzato di frasi** che spiegano un fenomeno; l'**ipotesi** è una **predizione testabile** in forma **se-allora**. Una teoria non si testa direttamente: si testano le ipotesi che se ne derivano.
- **Fase 3 — Si opera**: si operazionalizza l'ipotesi, si sceglie lo strumento di misura, si progetta il disegno, si raccolgono e si analizzano i dati, si interpretano i risultati.
- **Fase 4 — Si comunica**: convegni, **articoli su riviste** (la via più ortodossa), libri. Requisito comune: consentire la **replica**.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

La falsificabilità

Ogni ipotesi deve poter essere falsificata per essere scientifica. Nessun numero di conferme rende vera un'affermazione: è vera **finché non si dimostra che è falsa**.

L'argomento dei cigni: un solo cigno nero abbatte «tutti i cigni sono bianchi»; nessuna quantità di cigni bianchi la dimostra. Conseguenza operativa: il disegno prevede **ipotesi alternativa** e **ipotesi nulla**.

Le cinque caratteristiche del ricercatore

Curioso · **creativo** (collega fattori apparentemente sconnessi) · **intuitivo** · **aperto mentalmente** · **scettico**.

Le tre caratteristiche difficili dell'oggetto

Complessità — i fenomeni sono **multideterminati**. **Variabilità** — sia **interindividuale** sia **entro lo stesso individuo**. **Reattività**.

È per questo che le strategie di ricerca in psicologia sono fra le più sofisticate, e che serve una **tassonomia** su tre dimensioni: **metodo** (sperimentale > correlazionale > descrittivi), **tecnica di raccolta** (oggettiva / soggettiva), **ambiente** (laboratorio / campo).

Statistica descrittiva e inferenziale

La **descrittiva** non consente inferenze: descrive l'andamento dei dati. L'**inferenziale** consente **generalizzazioni** dal campione ristretto alla popolazione.

L'etica della ricerca

Standard fissati a livello **governativo** e dalle **associazioni internazionali**, condivisi in tutto il mondo. I **comitati etici** esaminano le proposte; uno studio eticamente discutibile va **modificato e ripassato al vaglio**.

Il consenso informato — documento consegnato *prima* dell'adesione — contiene **cinque** elementi: scopo e procedure (*laddove comunicabile*) · potenziali benefici · potenziali rischi · **diritto di rifiuto o ritiro in qualsiasi momento** · tutela dei dati sensibili.

La clausola «laddove comunicabile» ammette che in certi disegni rivelare lo scopo **distruggerebbe il dato**: l'etica è un **bilanciamento**, non un elenco di divieti.

7. ESPONENTI
CHI È, COSA HA
FATTO

Karl Raimund Popper 1902-1994 FILOSOFO DELLA SCIENZA

Austria, poi Regno Unito

Fornisce alla metodologia della ricerca due contributi: la definizione del **problema** come punto di partenza e il criterio di **falsificabilità**.

CHE COSA HA FATTO

- Afferma che **tutti i processi di ricerca cominciano dai problemi**, intesi come contraddizioni fra affermazioni.
- Formula il criterio di **falsificabilità**: è scientifica ogni teoria confutabile.
- Rovescia il compito dello scienziato: non accumulare conferme ma **falsificare le teorie esistenti**, perché individuare l'errore avvicina alla verità.
- **Critica la psicoanalisi**: dal punto di vista logico «non fa una piega», ma non consente alcuna falsificazione — e quindi non è scientifica.

LE SUE TEORIE

- **Falsificazionismo** — Teorie incerte, vaghe o troppo astratte non sono concretamente verificabili, quindi non falsificabili, quindi non scientifiche.

La sua critica alla psicoanalisi è la stessa anomalia della **L01** vista da un altro angolo. Là il difetto era l'origine extra-accademica e l'assenza di verifica empirica; qui è **logico**: una teoria che spiega qualunque esito non è confermata da nessun esito.

8. ESPERIMENTI
DISEGNO, ESITO,
SENSO

—

9. VALIDITÀ
MERITO, LIMITE,
ESITO

MERITO	Fornisce una procedura identica per ogni tipo di ricerca e un criterio di demarcazione — la falsificabilità — che consente di distinguere ciò che è scientifico da ciò che non lo è.
LIMITE	È un processo che non conclude mai : la ricerca è una continua approssimazione al vero e nessuna teoria potrà mai essere certa.
ESITO	La fase 4 riporta alla fase 1: il rapporto fra teoria e ricerca è continuo e ricorsivo .

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA
APRE

- **I metodi di ricerca** — la fase 3 si articola nella tassonomia dei metodi (Schede 3-7)
- **La pubblicazione scientifica** — la fase 4 è trattata per intero nella Scheda 8

11. FORMULE
ALLA LETTERA

Tutti i processi di ricerca cominciano dai problemi.

È scientifica ogni teoria confutabile.

Processo circolare di approssimazione al vero.

12. ERRORI DA NON FARE

✗ «La ricerca applicata ha un metodo più semplice»

✓ Il **processo è totalmente identico**: cambia il problema di partenza, non lo statuto epistemologico

✗ «Una teoria confermata molte volte è vera»

✓ **Nessun numero di conferme** la rende vera: è vera **finché non si dimostra falsa**

✗ Confondere teoria e ipotesi

✓ La **teoria spiega**; l'**ipotesi predice** ed è **testabile**. Una teoria non si testa direttamente

✗ «Il consenso informato dichiara sempre lo scopo»

✓ «**Laddove questo si possa comunicare**»: in certi disegni rivelarlo distruggerebbe il dato

SCHEDA 3

S403

Le variabili e la revisione della letteratura

I mattoncini del disegno: quattro scale di misura in gerarchia cumulativa, e tre livelli di revisione della letteratura in insiemi concentrici.

Anno — Luogo — Lezione L05 Manuale cap. C18

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

L'operazionalizzazione produce entità misurabili, ma non tutte si misurano allo stesso modo: da come sono fatti i livelli di una variabile dipende che cosa se ne può dire.

Dalla **scala di misura** dipende la **scelta dei test statistici**: sbagliarla produce **risultati non interpretabili** e invalida lo studio.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

Operazionalizzazione

assunto

Ogni concetto teorico va tradotto in formato replicabile e misurabile: le proprietà così definite sono le **variabili**.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

—

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

La **variabile**: un'entità che **varia**. Virtualmente **tutto ciò che può variare** — quantitativamente o anche solo come **presente/assente** — può essere definito variabile.

La lista degli esempi mescola deliberatamente il banale e l'astratto — genere, altezza, colore dei capelli, ma anche attenzione, memoria, empatia — perché è il punto: **l'operazionalizzazione mette sullo stesso piano operativo cose di natura molto diversa**.

5. METODO COME LO STUDIA

Classificare la variabile con l'**albero decisionale**: tre domande, quattro esiti.

Il principio che rende memorizzabili le quattro scale: **ogni categoria più complessa contiene le informazioni delle precedenti e ne aggiunge una**. È una gerarchia **cumulativa**, non quattro casi indipendenti.

- **I livelli sono ordinabili?** Se **no** → scala **NOMINALE** (categoriale): solo **diversità**; categorie discrete; solo etichette, mai numeri né ordine. *Genere, colore degli occhi, squadra tifata, religione.*
- Se **sì** → **gli intervalli fra i livelli sono equivalenti?** Se **no** → scala **ORDINALE**: **diversità + ordine**; valori ordinali, mai numerici; i livelli sono **ranghi**. *Classe sociale, titolo di studio, giorni della settimana.*
- Se **sì** → **lo zero indica assenza della quantità misurata?** Se **no** → scala a **INTERVALLI EQUIVALENTI**: numerica, ma con **zero arbitrario**. *Celsius, Fahrenheit, QI, scale di atteggiamento.*
- Se **sì** → scala a **RAPPORTI EQUIVALENTI**: **zero naturale**; il rapporto **non dipende dall'unità di misura**. *Peso, altezza, età, numero di figli, numero di errori, tempo di latenza, Kelvin.*

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Zero arbitrario e zero naturale

Nella scala **Celsius** lo zero è la temperatura di congelamento dell'acqua, non l'assenza di temperatura: è **arbitrario**. Nella scala **Kelvin** lo zero è l'**assenza di movimento fra le molecole**: è **naturale**.

La prova pratica: 20 °C non è «il doppio caldo» di 10 °C — convertendo in Fahrenheit il rapporto sparisce. Un rapporto che dipende dall'unità non è un rapporto reale.

Qualitative e quantitative

Nominale + ordinale = variabili **qualitative**: producono **frequenze** (quanti individui in ciascun livello). **Intervalli + rapporti** = variabili **quantitative** o **metriche**: producono un **punteggio** che informa sull'**intensità**.

Variabile indipendente e dipendente

Indipendente (x): gli stimoli o eventi comportamentali che si presuppone siano la **causa** di cambiamenti. **Dipendente (y)**: gli eventi che **risentono dell'effetto** della VI, cioè gli **effetti**.

Supporre una connessione fra variabili costituisce già l'**ipotesi sperimentale**. Esempio: livello di caffeina nel sangue (VI) → numero di battiti cardiaci (VD).

VI manipolabili e non manipolabili

Manipolabili: se ne possono controllare e modificare i livelli — caffeina, dose di un farmaco, intensità della luce. **Non manipolabili**: esistono in natura e il ricercatore non può agirvi — QI, appartenenza religiosa, età, affiliazione politica.

È qui che la distinzione produce le sue conseguenze: se la VI **non è manipolabile** non si ha un vero esperimento ma un **quasi esperimento** (Scheda 7).

I tre livelli di revisione della letteratura

Narrativa: sintesi di un certo numero di articoli; domande **ampie e generiche**; conoscenza **basilare**. **Sistematica:** vero progetto di ricerca su **aspetti specifici**, con **pochi quesiti ben definiti**. **Meta-analisi:** revisione sistematica + **tecniche statistiche**.

Da immaginare come **insiemi concentrici**: più si stringe, più si è precisi.

Il limite della narrativa: la selezione delle fonti risponde a **criteri soggettivi** — esempio, i capitoli di un manuale.

Che cosa rende sistematica la sistematica: criteri **rigorosi e stabiliti a priori** in uno **specifico protocollo**, che minimizzano le distorsioni e la rendono **replicabile** da altri. Si riconosce la forma dell'**invarianza**.

Quando la meta-analisi non si fa: con **eterogeneità dei risultati molto ampia** sarebbe fuorviante. Non serve a *decidere* fra risultati discordanti, serve a **quantificare** un effetto su cui c'è già convergenza.

7. ESPONENTI
CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI
DISEGNO, ESITO, SENSO

—

9. VALIDITÀ
MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO

Fornisce lo strumento di classificazione senza il quale nessun dato è analizzabile correttamente, e distingue tre gradi di rigore nella revisione della letteratura.

LIMITE

La classificazione è un prerequisito, non un metodo: da sola non produce conoscenza.

ESITO

Le variabili entrano in tutti i metodi successivi; la revisione della letteratura è propedeutica a ogni disegno — e nel metodo sperimentale diventa una **condizione di validità**, perché serve a individuare le variabili di confusione.

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA APRE

- **I metodi descrittivi** — il campionamento e la codifica presuppongono la classificazione delle variabili
- **Il metodo correlazionale** — richiede variabili **quantitative** per il calcolo del coefficiente
- **Il metodo sperimentale** — VI, VD e variabili di confusione ne sono l'ossatura

11. FORMULE
ALLA LETTERA

- Virtualmente tutto ciò che può variare può essere definito variabile.
- Criteri rigorosi e stabiliti a priori in uno specifico protocollo.

12. ERRORI
DA NON FARE

✗ «La scala Celsius ha uno zero naturale»

✓ È **arbitrario**: lo zero naturale ce l'ha la scala Kelvin

✗ «Le variabili ordinali si possono numerare»

✓ Ammettono solo **ranghi**: non si può dire nulla sull'**intervallo** né sul **rapporto**

✗ «Sbagliare la scala è un dettaglio»

✓ Determina la **scelta dei test statistici**: produce risultati **non interpretabili** e invalida lo studio

✗ «La meta-analisi risolve i risultati discordanti»

✓ Con troppa **eterogeneità** è **fuorviante**: quantifica un effetto su cui c'è già convergenza

I metodi descrittivi

Il primo gradino della scala del controllo: studio dei casi, metodo osservativo, inchiesta. Descrivono e non spiegano — ma senza descrizione non si sa che cosa si sta alterando.

Anno — Luogo — Lezione L05 Manuale cap. C19

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Prima di analizzare i nessi causali di un comportamento bisogna sapere **com'è fatto**, e in particolare come funziona nel suo **ambiente naturale** — altrimenti non si saprebbe che cosa si sta alterando trasportandolo in laboratorio.

La descrizione è il punto di partenza di qualsiasi scienza.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

La tassonomia per livelli di costruzione

metodo

I metodi si ordinano per quanto lo sperimentatore può controllare: **descrittivi** < **correlazionale** < **sperimentale**. Questi occupano il primo gradino.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

—

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

In che modo si comportano gli uomini o altri animali, particolarmente nel loro ambiente naturale.

Possono servire a **verificare ipotesi** quando le variabili non consentono metodi più raffinati, oppure a fornire **indicazioni su possibili rapporti causali** da testare in seguito.

5. METODO COME LO STUDIA

Tre metodi distinti: **studio dei casi**, **metodo osservativo**, **inchiesta**.

Nessuno dei tre consente di stabilire **nessi causali**: al massimo di ipotizzarli.

- **Studio dei casi** — analisi approfondita di un **individuo** (caso singolo), di un gruppo o di un evento. *Non è elettivo per la psicologia generale*, che mira a leggi valide per tutti. Dati raccolti con osservazione, interviste, test, rilevazioni fisiologiche, esecuzione di compiti.
- **Metodo osservativo** — osservare, registrare, descrivere, trascrivere e **codificare** il comportamento. Il verbo che conta è l'ultimo: è ciò che separa l'osservazione scientifica dal guardare.
- **Inchiesta** (sondaggio, *survey*) — chiede ai soggetti di **riferire** sui propri comportamenti, atteggiamenti o opinioni, con **interviste** (domande aperte) o **questionari** (domande chiuse). Si sceglie spesso per **necessità**: fenomeni ampi o eticamente non studiabili in laboratorio.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Il paradosso dello studio dei casi

Ha il **minimo potere probatorio** e il **massimo potere confutatorio**: **basta un caso** per falsificare una legge generale, mentre nessun numero di casi la dimostra.

È la **falsificazione di Popper** applicata al metodo più debole di tutti. Se un caso singolo falsifica una teoria, altri ricercatori dovranno verificarlo con disegni appropriati.

Le tre coppie del metodo osservativo

Ambiente: controllata (laboratorio) / naturalistica (ecologica). **Tempo:** diretta (in sincrono) / indiretta (registrazioni). **Codifica:** qualitativa (si descrive) / sistematica (categorie e regole prestabilite).

Le tre coppie sono **indipendenti** e si combinano: un'osservazione può essere naturalistica, indiretta e sistematica.

I due problemi dell'osservazione

1. L'interferenza dell'osservatore: la presenza del ricercatore altera il comportamento, perché è un elemento estraneo — e il problema **non si risolve** passando all'indiretta, perché i soggetti consapevoli della telecamera possono esserne influenzati. **2. La soggettività del ricercatore** nell'interpretare ciò che osserva.

La soluzione al secondo: la **sistematizzazione** — schemi di **categorie comportamentali prefissate** e **regole di corrispondenza** descritte in **manuali di codifica**.

È la stessa mossa del **vocabolario di Titchener** (L01), ma applicata a un comportamento **osservabile da terzi** anziché a un contenuto di coscienza accessibile a uno solo — ed è ciò che la rende praticabile dove quella falliva.

L'esposizione preventiva allo sperimentatore

Lo sperimentatore resta a lungo nel contesto naturalistico; si instaura un processo di **abituazione** e i membri della popolazione lo considerano **parte del contesto**. Neutralizza l'effetto dell'osservatore.

È la tecnica dell'**osservazione diretta partecipante** di Jane Goodall.

Popolazione, campione, campionamento

Popolazione: tutti gli individui rispetto ai quali si è interessati. **Campione:** un **sottoinsieme**.

Campionamento casuale: ogni membro ha **le stesse probabilità** di essere scelto. **Stratificato:** si suddivide in sottogruppi (genere, etnia) e poi si campiona casualmente.

La regola: meglio un **campione piccolo ma rappresentativo** che **grande e non rappresentativo**. La numerosità aiuta la validità statistica, ma la **rappresentatività conta di più**.

Gli exit poll sono l'illustrazione della regola: campioni enormi e inutili, perché chi esce dal seggio in un certo orario non rappresenta l'elettorato.

Gli altri due problemi dell'inchiesta

La formulazione delle domande: anche sottili cambiamenti di parole producono effetti diversi — si approva più volentieri un «**aumento del gettito fiscale**» che un «**aumento delle tasse**». **I partecipanti:** possono essere **riluttanti** su domande personali o risentire della **desiderabilità sociale**.

Jane Goodall 1934-2025 ETOLOGA · OSSERVAZIONE DIRETTA PARTECIPANTE

Africa

Entra a far parte del contesto in cui il comportamento viene agito, invece di osservarlo dall'esterno.

CHE COSA HA FATTO

- Conduce **osservazioni dirette partecipanti** sugli scimpanzé africani.
- Applica l'**esposizione preventiva allo sperimentatore** per neutralizzare l'effetto dell'osservatore.
- Scopre che gli scimpanzé sono in grado di **realizzare e utilizzare strumenti finalizzati a uno scopo** — ritenuto fino ad allora appannaggio della specie umana.

Un confronto che vale la pena fare. Nella L02 Köhler studiava gli scimpanzé in laboratorio, con banane appese e casse, per dimostrare l'**insight**. Goodall li studia nel loro ambiente, senza manipolare nulla, e trova comportamenti strumentali complessi. Stessa specie, stesso tema, **metodi opposti** — e i due risultati si sostengono a vicenda.

Phineas Gage 1823-1860 CASO SINGOLO

Stati Uniti

Il caso da cui parte molta conoscenza neuropsicologica: una sbarra di ferro gli attraversò il cranio da parte a parte, e a posteriori si ricostruì che le lesioni riportate potevano provocare i comportamenti sintomatici osservati.

CHE COSA HA FATTO

- È l'esempio della lezione per lo **studio di caso singolo** in neuropsicologia.

[N.d.R.] Nella registrazione la lesione è descritta come «resezione del corpo calloso». In realtà la sbarra attraversò il **lobo frontale sinistro**, e il caso è ricordato per le alterazioni di personalità e condotta conseguenti a danno **prefrontale**. La sostanza del ragionamento non cambia.

Lo specchio unidirezionale

DISEGNO	1. Una stanza di laboratorio che riproduce un ambiente domestico. 2. Lo sperimentatore osserva attraverso uno specchio che dall'altra parte appare opaco.
RISULTATO	Si osservano comportamenti in un ambiente controllato senza che i soggetti vedano l'osservatore.
SIGNIFICATO	Esempio di osservazione controllata e indiretta . Usato prevalentemente per bambini e diadi madre-bambino .

EAR – Electronically Activated Recorder

DISEGNO	1. Un registratore digitale che si attiva elettronicamente. 2. Cattura registrazioni campionate nel tempo durante la vita quotidiana del soggetto.
RISULTATO	Si ottiene un campione temporale del comportamento reale, analizzabile a posteriori.
SIGNIFICATO	Esempio di osservazione indiretta che si avvale di strumentazione tecnologica. Inizialmente usato su studenti universitari.

9. VALIDITÀ
MERITO, LIMITE,
ESITO

MERITO

Consentono di studiare **fenomeni rari e comportamenti spontanei**, di raccogliere informazioni da soggetti che non parlano né eseguono compiti a richiesta (bambini piccoli, animali), e di seguire l'**evoluzione nel tempo**. L'inchiesta raccoglie molte informazioni su popolazioni ampie.

LIMITE

Nessuno fornisce nessi causali. Lo studio dei casi non è generalizzabile e con casi atipici è fuorviante; l'osservazione non permette di controllare tutti i fattori né di replicare a richiesta; l'inchiesta si basa su **resoconti personali** ed è esposta a campioni non rappresentativi e domande mal poste.

ESITO

Forniscono la base descrittiva su cui i metodi quantitativi lavorano; l'inchiesta, se codificata su scale numeriche, apre direttamente al metodo correlazionale.

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA
APRE

- **Metodo correlazionale** — quando i dati dell'inchiesta vengono **codificati su scale numeriche** si possono calcolare correlazioni
- **Metodo sperimentale** — la descrizione fornisce le **ipotesi** da testare e la conoscenza del comportamento naturale

11. FORMULE
ALLA LETTERA

Meglio un campione piccolo ma rappresentativo che grande e non rappresentativo.

Osservare, registrare, descrivere, trascrivere e codificare il comportamento.

12. ERRORI
DA NON FARE

✗ «Lo studio dei casi non serve alla psicologia generale»

✓ Non è **elettivo**, ma ha il **massimo potere confutatorio**: basta un caso per falsificare una legge

✗ «L'osservazione indiretta elimina l'interferenza dell'osservatore»

✓ **No**: i soggetti consapevoli della telecamera possono comunque esserne influenzati

✗ «Un campione grande è per definizione migliore»

✓ Gli **exit poll** hanno campioni enormi e sbagliano lo stesso: conta la **rappresentatività**

✗ «Le domande di un questionario sono neutre»

✓ «Aumento del **gettito fiscale**» e «aumento delle **tasse**» ottengono approvazioni diverse

Il metodo correlazionale

Un passo oltre i descrittivi: misura quantitativamente l'associazione fra variabili. Consente previsioni, non spiegazioni.

Anno — Luogo — Lezione L06 Manuale cap. C20

1. PERCHÉ NASCE
L'ESIGENZA
TEORICA

I metodi descrittivi permettono di **intravedere** relazioni fra eventi, ma non di stabilire se ci siano davvero, né quanto siano forti.

L'esigenza è **misurare** l'associazione, non solo osservarla — perché solo sapendo che due eventi sono associati si può **prevedere** l'uno conoscendo l'altro.

I metodi descrittivi

metodo

Come la ricerca descrittiva, il correlazionale si limita a **osservare e rilevare**: il ricercatore non apporta modifiche alle variabili.

3. PRECURSORI
DA CHI EREDITA

CHI

DA DOVE

CHE COSA PORTA

L'inchiesta

Metodi descrittivi
(L05)

Quando la mole di dati raccolta viene **codificata su scale numeriche**, si aprono le statistiche quantitative e quindi le correlazioni

4. OGGETTO DI
STUDIO
CHE COSA STUDIA

La **relazione, l'associazione fra variabili**, valutata in modo **specifico e appropriato** attraverso la misura quantitativa.

Le variabili studiabili sono le più disparate, comprese quelle **non manipolabili**: età, scolarità, ambiente fisico e sociale, ore dedicate ad attività, stati emotivi, risultati conseguiti, tratti di personalità, stili motivazionali, misure di intelligenza.

5. METODO
COME LO STUDIA

Si seleziona un campione → si misurano le variabili **x** e **y** → si eseguono **calcoli statistici** per verificare se esiste realmente una relazione.

⚠ Il ricercatore **non esercita alcun tipo di controllo sulla situazione**, ed è precisamente questo il motivo per cui non è il metodo scientifico per eccellenza.

6. TEORIE
E CONCETTI
AVANZATI

Le due ragioni per cui la correlazione non è causalità

1. Bidirezionalità del nesso — osservando due variabili contemporaneamente non si può stabilire quale causi quale. **2. Terza variabile** — a spiegare la relazione può intervenire una variabile **non osservata**.

Esempio: fra la scelta di programmi TV **aggressivi** e l'**aggressività dello spettatore**, guardare quei programmi può aumentare l'aggressività, *ma anche* l'aggressività può portare a sceglierli; oppure un **livello di energia insolitamente alto** può spiegare entrambe.

Secondo esempio: fra **tempo passato all'aperto** e **sensazione di benessere** vale lo stesso, e un **tratto di personalità** non indagato può spiegare entrambi.

Il coefficiente di correlazione (r)

Misura statistica che dice **quanto strettamente due cose variano insieme** — e quindi con quanta precisione l'una sia **predittiva** dell'altra. Fornisce **due** informazioni: il **segno** dà la **direzione**, il **valore** dà la **forza**.

Positiva (+): valori alti con valori alti — crescita **direttamente proporzionale**. **Negativa (-):** valori alti con valori bassi — crescita **indirettamente proporzionale**.

Forza: da **perfetta** (massima) all'**assenza di correlazione**, con coefficiente prossimo a **zero**.

I grafici di dispersione

Rappresentano visivamente **direzione e forza** graficando i singoli punteggi; la **retta interpolante** ne mostra l'andamento.

Nei tre esempi della lezione la **y** è sempre il **voto conseguito a un esame**. Con **x = ore di studio settimanali**: correlazione **positiva**, retta verso l'alto. Con **x = numero di mele consumate**: punti a caso, **nessuna correlazione**, nessuna retta possibile. Con **x = ore davanti alla TV**: correlazione **negativa**, retta di direzione opposta.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

I quattro esempi di correlazione della lezione

DISEGNO	1. Si selezionano campioni e si misurano coppie di variabili su scale numeriche. 2. Si calcola il coefficiente di correlazione e se ne legge segno e valore.
RISULTATO	Positive : quanti più contenuti sessuali gli adolescenti vedono in TV, tanto più frequenti i loro rapporti sessuali; quanto più a lungo i bambini sono allattati al seno, tanto maggiori i successi scolastici. Negative : quanto maggiore l'uso di dispositivi elettronici, tanto minore la soddisfazione per la propria vita; in famiglie povere, quanto maggiore l'incremento del reddito, tanto minori i sintomi psichiatrici dei bambini.
SIGNIFICATO	Sull'allattamento la lezione insiste: sarebbe fuorviante inferire che l'allattamento produca i successi scolastici, perché molte altre variabili non controllate possono influire su entrambi. È l'esempio-tipo della terza variabile .

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO	Consente generalizzazioni dal campione alla popolazione, in ambiente naturale ; genera idee da approfondire in laboratorio; permette di studiare un alto numero di variabili , comprese quelle inaccessibili per motivi pratici o etici ; e permette predizioni .
LIMITE	Non fornisce alcuna relazione causale , per la bidirezionalità del nesso e la possibile terza variabile.
ESITO	È il gradino intermedio: apre al metodo sperimentale, che è costruito proprio per rispondere alle sue due mancanze.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- **Il metodo sperimentale** — la **manipolazione** risponde alla bidirezionalità, il **controllo** risponde alla terza variabile

11. FORMULE ALLA LETTERA

La crescita di una variabile è direttamente proporzionale alla crescita dell'altra.

Bidirezionalità del nesso e intervento di una terza variabile.

12. ERRORI DA NON FARE

✗ «Se due variabili correlano, una causa l'altra»	✓ No , per due ragioni: la bidirezionalità e la possibile terza variabile
✗ «Un coefficiente negativo indica una correlazione debole»	✓ Il segno dà la direzione , il valore dà la forza : sono due informazioni distinte

✗ «Il correlazionale è un metodo descrittivo»

✓ È un **passo oltre**: aggiunge la **misura quantitativa**. Ma come i descrittivi non manipola né controlla

SCHEDA 6

S406

Il metodo sperimentale

Il metodo scientifico per eccellenza: l'unico che rispetta tutti e quattro gli assunti, e l'unico che stabilisce nessi causa-effetto.

Anno — Luogo Laboratorio Lezione L06 Manuale cap. C20

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Il metodo correlazionale non stabilisce nessi causali per due ragioni precise: la **bidirezionalità** del nesso e la possibile **terza variabile**.

Il metodo sperimentale è costruito **come risposta a quelle due obiezioni**: la **manipolazione** elimina la bidirezionalità, il **controllo delle altre variabili** elimina la terza variabile.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

I quattro assunti del metodo scientifico

metodo

È l'**unico** metodo che li rispetta tutti: **determinismo** (stabilisce relazioni causali), **empirismo** (dimostra praticamente le ipotesi), **invarianza**, **operazionalizzazione** (rende misurabili variabili astratte).

Il metodo ipotetico-deduttivo

logica

Da ipotesi teoriche formulate **a priori** si costruisce un assetto sperimentale per verificarle.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Metodo correlazionale	L06	Ne definisce per contrasto i due limiti da superare
Metodi descrittivi	L05	Forniscono la conoscenza del comportamento naturale e le ipotesi da testare
Revisione della letteratura	L05	È ciò che consente di conoscere le variabili di confusione — e quindi di controllarle: da preliminare bibliografico diventa condizione di validità

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

I **rapporti causa-effetto** fra variabili, stabiliti attraverso **esperimenti** volti a verificare ipotesi formulate a priori.

Ciò che si verifica sul campione può essere **generalizzato all'intera popolazione** di riferimento tramite la statistica inferenziale.

Manipolazione sperimentale: il cambiamento che lo sperimentatore induce sulla variabile.

⚠ La lezione avverte che la **terminologia** sarà **valutata in sede d'esame**: qui i termini vanno usati con precisione, non parafrasati.

5. METODO COME LO STUDIA

Disegno sperimentale: definizione delle variabili → scelta del campione → costituzione dei gruppi → manipolazione e misura → verifica inferenziale delle ipotesi.

Si svolge generalmente in **laboratorio**, ambiente dedicato, controllato e **pertanto artificiale**, dove si creano di proposito le condizioni migliori per studiare la relazione $x \rightarrow y$.

- **Le tre variabili** — **indipendente x**: manipolata, ritenuta la **causa**, ha **livelli** che sono le condizioni. **Dipendente y**: **misurata**, ritenuta l'**effetto**, dev'essere **quantitativa**. **Di confusione z**: tutto ciò che può interferire, e che dev'essere **conosciuta** per poter essere controllata.
- **Il campione** — dev'essere **rappresentativo** della popolazione su cui si formulano le ipotesi, e i soggetti vanno scelti in modo **casuale**: ogni soggetto ha **la stessa probabilità** di essere scelto.
⚠ **Scelta casuale ≠ scelta a caso**: la prima è controllata e bilanciata, la seconda è prendere i primi che capitano.
- **I gruppi** — uno o più **gruppi sperimentali**, in cui la variabile manipolata è **presente**, e un **gruppo di controllo**, in cui è **assente**. L'assegnazione dev'essere **casuale e randomizzata**.
- **Le due ipotesi** — l'**alternativa** (x e y *sono* legate da un nesso causale: è l'ipotesi sperimentale) e la **nulla** (non lo sono). Lo scopo è confermare che le variazioni di y siano dovute a x **e non al caso**.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

I due disegni sperimentali

Tra i soggetti: soggetti **diversi** assegnati a gruppi diversi, ciascuno riceve **una sola** condizione.

Entro i soggetti: i soggetti formano **un unico gruppo** sottoposto a **tutte** le condizioni.

Tra — vantaggio: minimizza i problemi legati allo **strumento di misura**, perché il test si fa una volta sola; svantaggio: richiede un **campione ampio**. Esempio: disegno **trasversale**.

Entro — vantaggio: **numerosità maggiore** nelle misurazioni; svantaggio: **sensibilizzazione** e **abituazione** agli strumenti. Esempio: disegno **longitudinale**.

Le due validità

Validità interna: quanto si è sicuri che la relazione causale indagata **sia veramente quella**. In laboratorio è **massima**. **Validità ecologica**: quanto le generalizzazioni valgono in ambiente **naturale**. In laboratorio è **bassa**.

È il **vero limite** della ricerca sperimentale in psicologia, perché i fenomeni riprodotti in laboratorio **non sono mai proprio uguali** a quelli naturali.

Non è un limite nuovo: è la stessa critica che **Neisser** muoveva al cognitivismo (L03). Le due validità sono in **trade-off**.

Il quasi esperimento

Quando la variabile indipendente **non è manipolabile** non si ha un vero esperimento ma un **quasi esperimento**, perché manca il **controllo assoluto**.

Esempio: per indagare una **differenza di genere** si è costretti ad avere due gruppi — maschi e femmine — la cui divisione è **data a priori**. È la conseguenza diretta della distinzione fra VI manipolabili e non manipolabili.

I due tipi di errore

Errore di primo tipo (α): dichiarare **falsa** l'ipotesi nulla quando in realtà è **vera** — dire che ciò che si osserva non è dovuto al caso quando invece lo è. **Errore di secondo tipo (β):** dichiarare **vera** l'ipotesi nulla quando in realtà è **falsa**.

β **diminuisce con l'aumentare di α , e viceversa:** i due errori sono complementari e **non si possono minimizzare entrambi**. Bisogna decidere quale si è disposti a commettere più spesso — ed è una decisione, non un calcolo.

La **statistica inferenziale** (per esempio l'**analisi della varianza**) stabilisce se le differenze siano **significative** — generalizzabili — o **dovute al caso**. L'inferenza resta comunque **probabilistica**.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

Rumore e apprendimento (uomo)

DISEGNO	1. Ipotesi: il rumore ha un'influenza negativa sull'apprendimento negli studenti universitari. 2. VI: quantità di rumore — stanza senza (controllo) e con rumore (sperimentale). 3. VD: numero di errori a un test a risposta multipla. 4. Confusione: temperatura e illuminazione costanti; la disposizione del ricercatore nell'interagire con i soggetti.
RISULTATO	Il confronto statistico fra i due gruppi permette di generalizzare le eventuali differenze alla popolazione.
SIGNIFICATO	La VI va operazionalizzata in modo che un altro sperimentatore, anche a dieci anni di distanza e molto lontano geograficamente , possa rifare l'esperimento tale e quale .

Propranololo e stress (scimmie)

DISEGNO	1. Ipotesi: il propranololo previene patologie cardiache in scimmie stressate. 2. VI: il farmaco — assenza (controllo) e somministrazione (sperimentale). Entrambe le condizioni prevedono esposizione a stress: dieta ipercalorica, ingresso di estranei. 3. VD: parametri indicatori di patologia cardiaca, per esempio la frequenza cardiaca. 4. Confusione: condizioni stressanti bilanciate; illuminazione, temperatura, atteggiamento dello sperimentatore costanti.
RISULTATO	Se le scimmie trattate risultano più resistenti alla patologia cardiaca, le statistiche inferenziali dicono se il risultato è estensibile alla popolazione.
SIGNIFICATO	Gli animali consentono di studiare in laboratorio fenomeni eticamente impossibili sull'uomo. E il campionamento è più semplice: gli allevamenti da laboratorio forniscono animali controllati per malattie e variabilità individuale, quindi il campione è verosimilmente molto rappresentativo .

Arricchimento ambientale e neuroplasticità (ratti)

DISEGNO	1. Ipotesi: le stimolazioni ambientali precoci migliorano lo sviluppo cerebrale e cognitivo. 2. VI: esposizione alle stimolazioni, operazionalizzata con un modello di arricchimento ambientale — allevamento in condizioni standard o arricchite dopo lo svezzamento. 3. VD: indicatori di sinaptogenesi e dendritogenesi; numero di risposte corrette a test cognitivi.
RISULTATO	La condizione standard produce performance cognitive e indici morfologici e neuronali più bassi rispetto alla condizione arricchita.
SIGNIFICATO	È il filone di ricerca della docente, e mostra il disegno sperimentale applicato a variabili dipendenti sia comportamentali sia morfologiche .

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO	Stabilisce rapporti causa-effetto; ha alta validità interna ; consente di approfondire e definire le relazioni osservate con i metodi correlazionali e descrittivi.
LIMITE	Bassa validità ecologica. Non sempre è possibile operazionalizzare e misurare tutte le variabili (→ quasi esperimenti); non sempre si può assegnare a caso i soggetti o manipolare la VI; non sempre si possono individuare tutte le variabili di confusione; e motivazioni etiche e pratiche possono rendere l'esperimento impossibile.
ESITO	Resta il metodo di riferimento, ma la sua applicabilità è condizionata: per questo la psicologia usa anche tutti gli altri.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- **La ricerca originale** — è la tipologia di articolo che riporta esperimenti o quasi esperimenti (Scheda 8)

11. FORMULE ALLA LETTERA

- Il cambiamento che lo sperimentatore induce sulla variabile.
- Le variazioni di y sono dovute alla modificazione di x e non al caso.
- Dichiarare falsa l'ipotesi nulla quando in realtà è vera.

12. ERRORI DA NON FARE

✗ «Scelta casuale = prendere i soggetti a caso»	✓ La scelta casuale è controllata : bilancia il genere, esclude patologie, mantiene le caratteristiche tipiche della popolazione
✗ «Il laboratorio garantisce la validità dell'esperimento»	✓ Garantisce la validità interna ; la ecologica resta bassa — è il vero limite
✗ «Se manipolo una variabile ho un esperimento»	✓ Se la VI non è manipolabile si ha un quasi esperimento : manca il controllo assoluto
✗ «Basta ridurre α per rendere lo studio più sicuro»	✓ β aumenta quando α diminuisce : i due errori sono complementari e non si minimizzano entrambi

La pubblicazione scientifica

La quarta fase del processo di ricerca: come la conoscenza entra nel circuito internazionale, e che cosa la rende scientifica prima ancora di entrarci.

Anno — Luogo — Lezione L07 Manuale cap. C21

1. PERCHÉ NASCE
L'ESIGENZA
TEORICA

Un risultato che resta nel laboratorio che lo ha prodotto non accresce la conoscenza. Ma se chiunque potesse pubblicare qualsiasi cosa, la letteratura non varrebbe nulla.

La pubblicazione scientifica è la **principale e ufficiale forma di divulgazione** della conoscenza; ciò che la rende scientifica è la **revisione tra pari**, che valuta il contenuto **ex ante**.

2. RADICI
FILOSOFICHE E
TEORICHE

L'assunto di invarianza

metodo

Il requisito di descrivere metodi e procedure in modo da **consentire la replica** è l'invarianza trasformata in norma editoriale.

Il falsificazionismo

epistemologia

La **doppia valutazione** ex ante (peer review) ed ex post (citazioni, commenti, confutazioni) è la forma istituzionale della falsificabilità: nessuna pubblicazione è definitivamente vera.

3. PRECURSORI
DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Fase 4 del processo di ricerca	L04	La comunicazione dei risultati è la fase che chiude il cerchio e ne apre un altro

4. OGGETTO DI
STUDIO
CHE COSA STUDIA

I **risultati**, la **metodologia** e le **conclusioni** di una ricerca, messi a disposizione della **comunità scientifica internazionale**.

Circola in formato cartaceo ma **soprattutto digitale**, tramite **riviste** di gruppi editoriali specializzati e riconosciuti. La **lingua è l'inglese**, lingua ufficiale della comunità internazionale dalla metà del XX secolo.
🔑 **La distinzione strutturale**: nelle pubblicazioni **non** scientifiche la valutazione critica avviene **ex post**, dopo la pubblicazione; in quelle scientifiche **ex ante**.

5. METODO
COME LO STUDIA

La **revisione tra pari** (*peer review*): manoscritto → editore → 2-4 revisori esterni anonimi → rifiuto, accettazione o revisioni.

Sembra complicato, ma è ciò che **garantisce la qualità**: altrimenti ognuno potrebbe pubblicare qualsiasi cosa.

- **L'editore** valuta l'**adeguatezza formale** (ogni rivista ha un *vademecum* per l'autore: formattazione, figure, caratteri), la presenza dei **documenti**, le **parti grafiche** e i **permessi etici**.
⚠️ **Non fa l'analisi scientifica**, e può rifiutare un lavoro **valido** se la rivista è satura.

- **I revisori** sono **ricercatori come gli autori**, in genere **due o quattro**. Il lavoro **non è retribuito** ma è un **onore**, perché significa essere riconosciuti esperti del settore.
- **Il documento di revisione** ha tre parti: **riassunto e commento generale** (originalità, contributo, importanza, **validità metodologica**); **criticità importanti** — si valuta soprattutto la sezione **metodologica**: le informazioni bastano a **replicare** lo studio? c'è un **bias metodologico?**; **problematiche minori** — stile, suggerimenti bibliografici.
- **L'etica**: ogni progetto su soggetti umani o animali deve rispettare principi etici. In Italia il **codice etico dell'AIP**; garanti sono i **comitati etici**, che valutano il progetto **prima** dell'esecuzione.

Le tipologie di pubblicazione

Atti di congresso — presentazione **orale** (simposi, talk) o **poster**; **non** vera peer review, ma controllo di un **comitato scientifico** sugli abstract. **Articolo scientifico** (*paper*) — la forma principale, in **cinque tipologie**: ricerca originale, revisione della letteratura, case report, trial clinico, commento.

Le cinque tipologie **ricalcano i metodi di ricerca**: ricerca originale = sperimentale; revisione = revisione della letteratura; case report = studio dei casi. La forma editoriale rispecchia la tassonomia metodologica.

La struttura dell'articolo

Sempre la stessa, a prescindere dalla casa editrice: **titolo · autori · affiliazioni · parole chiave · abstract · introduzione · metodi · risultati · discussione e conclusioni · bibliografia · materiale supplementare**.

Titolo: la parte **più letta in assoluto**; specifico, non vago; a volte con *running title*. **Parole chiave**: servono all'**indicizzazione**. **Abstract**: la parte **più letta dopo il titolo**, libera su PubMed; contiene background → metodi → risultati → conclusioni; è in base a esso che si decide se leggere l'articolo. **Introduzione**: contestualizza e si chiude con l'**esplicitazione del razionale**. **Metodi**: dettagli **sufficienti a ripetere lo studio**; sottosezioni soggetti, strumenti, procedura, analisi statistica.

Le tre posizioni d'autore

Primo autore: responsabile del **disegno sperimentale**. **Ultimo autore**: il **supervisore** del gruppo, o chi mette i fondi. **Corresponding author**: tiene i rapporti con l'editore — in genere il primo o l'ultimo.

Per essere autore servono contributi sostanziali nell'**ideazione e realizzazione**, nell'**acquisizione o interpretazione** dei dati; aver partecipato alla **stesura o revisione**; aver dato la propria **approvazione** prima dell'invio.

Risultati e discussione — la differenza di stile

Nei **risultati** lo stile è **descrittivo**: si descrive e **non** si spiega. Nella **discussione** è **argomentativo**: si spiega alla luce delle evidenze già presenti in letteratura.

Nei risultati vanno riportati gli indici **inferenziali** (analisi della varianza, correlazione) e quelli **descrittivi** (**media** e **deviazione standard**). La deviazione standard tiene conto della **variabilità** interna al gruppo: più è bassa, meno variabilità. Gli **asterischi** sui grafici indicano la **significatività**: dove mancano, le differenze **non sono estendibili alla popolazione**.

La discussione segue **sei mosse**: riassumere · problemi metodologici · confronto con lavori precedenti · implicazioni · ricerche future · conclusione succinta.

La bibliografia

Elenco delle pubblicazioni **citare**. Nel testo: **primo autore *et al.*, anno**, oppure **numeri fra parentesi**. L'elenco finale è in **ordine alfabetico** o di **comparizione**.

I due stili citati sono l'**APA** — prettamente psicologico — e il **Vancouver**. **Cambia la formattazione, non l'informazione**: in entrambi servono autori (cognome e iniziali), anno, titolo, rivista, volume, pagine.

Impact factor e accesso

Impact factor: indice **dinamico** che misura il prestigio di una **rivista** in base alle citazioni ottenute dai lavori dei **due anni precedenti**. Per il singolo ricercatore l'equivalente è l'**indice H**.

Accesso chiuso: paga l'**utente** che legge. **Accesso aperto**: paga il **ricercatore** che pubblica, e l'articolo diventa gratuitamente fruibile — quindi più **visibile**.

🔑 **La doppia valutazione**: ogni lavoro subisce una valutazione **ex ante** (peer review) e una **ex post**, quantitativa (numero di citazioni).

Le banche dati

PubMed: **gratuita**, contiene tutta la ricerca **biomedica e psicologica**, appartiene al **National Institute of Health** ed è aggiornata **settimanalmente**; contiene **solo lavori scientifici**. **Google Scholar**: gratuito, ma contiene anche **letteratura grigia** non sottoposta a peer review.

PubMed non contiene i lavori per intero, ma **riferimenti, titoli e abstract**: serve a fare uno **screening** e a capire se un lavoro meriti di essere letto. Ogni voce ha un **link al sito della rivista** per il full text. Si cerca per **parole chiave, autore o rivista**, con **filtri** per periodo, reperibilità o tipo di articolo.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

—

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO

Garantisce un **controllo qualitativo preventivo** e rende la conoscenza **accessibile e verificabile** da chiunque nella comunità internazionale. La struttura fissa dell'articolo consente di **valutare, replicare e confutare**.

LIMITE

Il processo è lento e in parte arbitrario: un lavoro può essere rifiutato **pur essendo valido**; la revisione è **non retribuita** e dipende dalla disponibilità dei ricercatori; l'**accesso chiuso** limita la fruibilità.

ESITO

Chiude il ciclo e ne apre un altro: la pubblicazione consente di identificare le **questioni rimaste irrisolte**, che diventano i problemi da cui parte la ricerca successiva.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- **Un nuovo ciclo di ricerca** — le questioni irrisolte identificate dopo la pubblicazione sono i **problemi** della fase 1

11. FORMULE ALLA LETTERA

■ Dettagli sufficienti a ripetere lo studio.

■ Valutazione ex ante, non ex post.

✗ «Gli atti di congresso passano la peer review»	✓ Non una vera peer review: c'è un controllo del comitato scientifico sugli abstract
✗ «Un articolo rifiutato è scientificamente debole»	✓ Può essere rifiutato pur essendo valido se la rivista è satura: l'editor non fa l'analisi scientifica
✗ Confondere lo stile dei risultati con quello della discussione	✓ Nei risultati si descrive ; nella discussione si argomenta . È l'errore più comune anche nelle tesi
✗ «PubMed e Google Scholar sono equivalenti»	✓ PubMed contiene solo lavori scientifici ; Google Scholar anche letteratura grigia non revisionata
✗ «L'impact factor misura la qualità di un articolo»	✓ Misura il prestigio della rivista ; per il singolo ricercatore l'indice è l' indice H